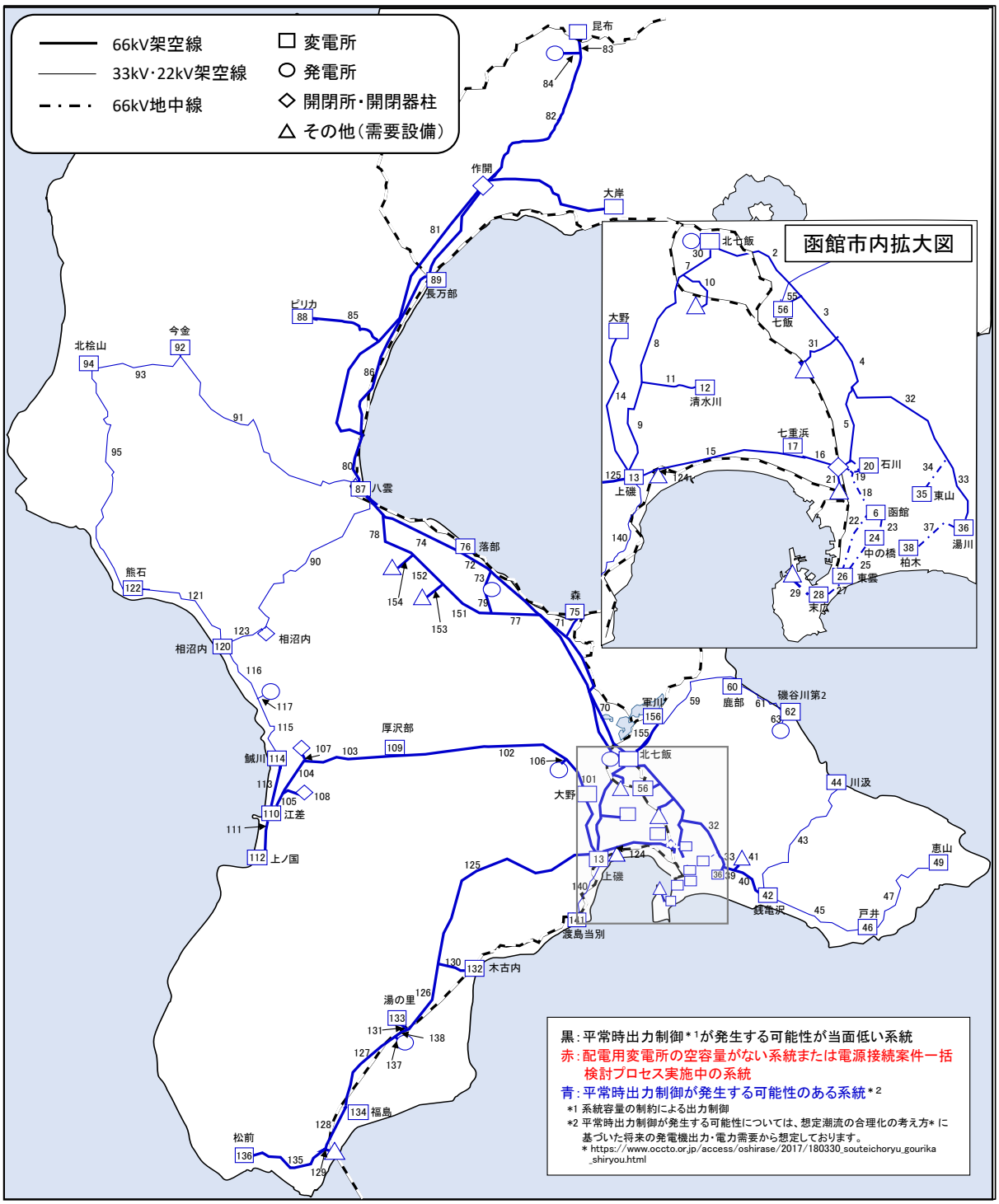
24北七飯・大野系統 混雑状況マップ



※マップ上の数字は、各設備の番号を表しています。当該設備の予想潮流等は、マップ名に対応した予想潮流等一覧表での同番号箇所に記載しています。

転載禁止　北海道電力ネットワーク株式会社

【留意事項】
(1) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く)
(2) 運用容量値は、電圧や系統安定度などの制約により、変わる場合があります。備考欄をご参照願います。
※1 1回線送電線(1バンク運用)のため1回線(1バンク)設備容量を記載
※2 3回線送電線(3バンク運用)のため1回線(1バンク)故障時を考慮し2回線(2バンク)分の容量を記載
(3) 予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性は目安となります。系統接続の前には、接続検討のお申込みが必要となり、検討の結果、変更となる場合があります。
(4) 原則として熱容量に基づく予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性を記載しております。その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
(5) 変圧器の予想潮流は、高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。
(6) N-1電制適用可否欄には、当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能量有りでも、設置されるとは限りません。
適用不可の場合の理由は以下のとおりです。
＃1 1回線送電線のため
＃2 1バンク変電所(分割運用等含む)のため
＃3 配電用変電所のため
＃4 ループ系統を構成していてシンプルな制御が困難なため
(7) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
(8) 発電設備等が連系する変圧器によっては、別途バンク逆潮流対策が必要になる可能性があります。
(9) 3年以内に増強した系統へ連系する場合は、空容量の範囲内であっても、増強工事費の一部を負担いただくことがあります。
(10) 電源線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。詳細については、接続検討の中でお示しします。
※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。
https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm
(11) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
(12) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、予想潮流、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
(13) 平常時出力制御が必要となりうる設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方＊に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
＊ https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryou.html

送電線No	送電線名	電圧(kV)	回線数	設備容量(100k×回線数)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	潮流正方向	予想潮流(MW)	空容量(MW)		N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備		備考
									当該設備	上位系考慮				当該設備	上位系設備	
2	函館線	66	2	402	201	熱容量	北七飯変電所 → 七飯支線分岐	-47	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	「187kV以上系統」の送25,送26,送27,送33,送45,送52,送53,送54,送55,変117 ⇒以下、これらをAと表示	
3	函館線	66	2	316	158	熱容量	七飯支線分岐 → 他社分岐	-11	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
4	函館線	66	2	316	158	熱容量	他社分岐 → 湯川支線分岐	-11	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
5	函館線	66	2	100	50	熱容量	湯川支線分岐 → 函館変電所	29	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
7	上磯西線	66	2	112	56	熱容量	北七飯変電所 → 他社分岐	-17	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
8	上磯西線	66	2	112	56	熱容量	他社分岐 → 清水川支線分岐	-17	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
9	上磯西線	66	2	112	56	熱容量	清水川支線分岐 → 上磯変電所	-17	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
10	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
11	清水川支線	66	2	112	56	熱容量	清水川支線分岐 → 清水川変電所	0	—	—	可	56	有り	—	A	
14	大野南線	66	2	338	169	熱容量	大野変電所 → 上磯変電所	-63	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
15	上磯線	66	2	402	201	熱容量	上磯変電所 → 七重浜変電所分岐	40	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
16	上磯線	66	2	286	143	熱容量	七重浜変電所分岐 → 五稜郭開閉所	28	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
18	昭和地中線	66	2	142	71	熱容量	五稜郭開閉所 → 函館変電所	20	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
19	石川地中線	66	2	98	49	熱容量	五稜郭開閉所 → 石川変電所	6	—	—	可	49	有り	—	A	
21	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
22	東雲西地中線	66	1	56	56	熱容量	函館変電所 → 東雲変電所	10	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	※1
23	中の橋地中線	66	2	114	57	熱容量	函館変電所 → 中の橋変電所	21	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
25	東雲地中線	66	1	70	70	熱容量	中の橋変電所 → 東雲変電所	7	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	※1
27	末広地中線	66	2	66	33	熱容量	東雲変電所 → 末広変電所	6	—	—	可	33	有り	—	A	
29	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
30	北七飯地中線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
31	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
32	湯川支線	66	2	316	158	熱容量	湯川支線分岐 → 東山地中支線分岐	-41	—	—	可	100	有り	—	A	
33	湯川支線	66	2	238	119	熱容量	東山地中支線分岐 → 湯川変電所	-40	—	—	可	100	有り	—	A	
34	東山地中支線	66	2	116	58	熱容量	東山地中支線分岐 → 東山変電所	-1	—	—	可	58	有り	—	A	
37	柏木線	66	2	106	53	熱容量	湯川変電所 → 柏木変電所	7	—	—	可	53	有り	—	A	
39	銭亀沢線	66	2	74	37	熱容量	湯川変電所 → 他社分岐	-52	—	—	可	26	有り	対象	A	
40	銭亀沢線	66	2	60	30	熱容量	他社分岐 → 銭亀沢変電所	-52	—	—	可	8	有り	対象	A,送39	
41	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送39	◇
43	川汲線	33	1	16	16	熱容量	—	—	11	0	不可 ＃1	—	有り	—	A,送39,送40	※1
45	戸井線	33	1	11	11	熱容量	銭亀沢変電所 → 戸井変電所	-3	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送39,送40	※1
47	恵山線	33	1	11	11	熱容量	戸井変電所 → 恵山変電所	-1	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送39,送40	※1
55	七飯支線	66	2	90	45	熱容量	七飯支線分岐 → 七飯変電所	-8	—	—	可	45	有り	—	A	
59	大沼線	22	1	7	7	熱容量	軍川変電所 → 鹿部変電所	-1	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A	※1
61	磯谷線	22	1	7	7	熱容量	鹿部変電所 → 磯谷川第二変電所	-2	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A	※1
63	磯谷線	22	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
70	八雲1号線	66	1	52	52	熱容量	北七飯変電所 → 森変電所	-52	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
71	八雲1号線	66	1	52	52	熱容量	森変電所 → 森1号支線分岐	-120	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送70,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
72	八雲1号線	66	1	52	52	熱容量	森1号支線分岐 → 落部変電所	-120	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送70,送71,送74,送77,送78,送151,送152	※1
73	森1号支線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	◇
74	八雲1号線	66	1	52	52	熱容量	落部変電所 → 八雲変電所	-79	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送70,送71,送72,送77,送78,送151,送152	※1
77	八雲2号線	66	1	52	52	熱容量	北七飯変電所 → 森2号支線分岐	-129	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送70,送71,送72,送74,送78,送151,送152	※1
78	八雲2号線	66	1	52	52	熱容量	桜野支線分岐 → 八雲変電所	-129	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送70,送71,送72,送74,送77,送151,送152	※1
79	森2号支線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	◇
80	来馬線	66	1	32	32	熱容量	八雲変電所 → 美利河支線分岐	-29	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
81	来馬線	66	1	35	35	熱容量	美利河支線分岐 → 作開開閉器柱	-25	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
82	来馬線	66	1	29	29	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
83	来馬線	66	1	29	29	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
84	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	◇
85	美利河支線	66	1	23	23	熱容量	美利河支線分岐 → ピリカ変電所	-4	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
86	長万部線	66	1	39	39	熱容量	八雲変電所 → 長万部変電所	-55	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
90	相沼内線	33	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	◇
91	今金線	33	1	15	15	熱容量	八雲変電所 → 今金変電所	-12	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
93	瀬棚線	33	1	17	17	熱容量	今金変電所 → 北桧山変電所	-14	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
95	大成線	33	1	13	13	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
101	江差線	66	2	112	56	熱容量	大野変電所 → 大野川支線分岐	-112	—	—	可	0	有り	対象	A	
102	江差線	66	2	112	56	熱容量	大野川支線分岐 → 厚沢部変電所分岐	-112	—	—	可	0	有り	対象	A,送101	
103	江差線	66	2	112	56	熱容量	厚沢部変電所分岐 → 他社分岐	-148	—	—	可	0	有り	対象	A,送101,送102	
104	江差線	66	2	112	56	熱容量	他社分岐 → 他社分岐	-148	—	—	可	8	有り	対象	A,送101,送102,送103	
105	江差線	66	2	90	45	熱容量	他社分岐 → 江差変電所	-148	—	—	可	7	有り	対象	A,送101,送102,送103,送104	
106	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送101	◇
107	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送101,送102,送103	◇
108	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104	◇
111	石崎線	33	1	10	10	熱容量	江差変電所 → 上ノ国変電所	-1	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	※1
113	鰔川線	66	1	21	21	熱容量	江差変電所 → 鰔川変電所	-6	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	※1
115	桧山線	33	1	13	13	熱容量	鰔川変電所 → 他社分岐	-4	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	※1
116	桧山線	33	1	13	13	熱容量	他社分岐 → 相沼内変電所	-4	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	※1
117	他社線	33	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	◇
121	熊石線	33	1	13	13	熱容量	相沼内変電所 → 熊石変電所	-4	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	※1

転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社

123	桧山線	33	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	◇
124	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
125	福島線	66	2	110	55	熱容量	上磯変電所 → 木古内支線分岐	-154	—	—	可	0	有り	対象	A
126	福島線	66	2	110	55	熱容量	木古内支線分岐 → 湯の里支線分岐	-111	—	—	可	0	有り	対象	A,送125
127	福島線	66	2	110	55	熱容量	他社分岐 → 福島変電所分岐	-109	—	—	可	0	有り	対象	A,送125,送126,送138
128	福島線	66	2	110	55	熱容量	福島変電所分岐 → 松前支線分岐	-134	—	—	可	0	有り	対象	A,送125,送126,送127,送138
129	福島線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送125,送126,送127,送128,送138	◇
130	木古内支線	66	2	90	45	熱容量	木古内支線分岐 → 木古内変電所	-1	—	—	可	45	有り	—	A,送125
131	湯の里支線	66	2	44	22	熱容量	湯の里支線分岐 → 湯の里変電所	-2	—	—	可	22	有り	—	A,送125,送126
135	松前支線	66	2	110	55	熱容量	松前支線分岐 → 松前変電所	-89	—	—	可	20	有り	対象	A,送125,送126,送127,送128,送138
137	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送125,送126,送138	◇
138	福島線	66	2	110	55	熱容量	湯の里支線分岐 → 他社分岐	-109	—	—	可	0	有り	対象	A,送125,送126
140	渡島当別線	33	1	8	8	熱容量	上磯変電所 → 渡島当別変電所	-6	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,変13(66/33kV)	※1
151	八雲2号線	66	1	52	52	熱容量	森2号支線分岐 → 下の湯支線分岐	-129	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送152	※1
152	八雲2号線	66	1	52	52	熱容量	下の湯支線分岐 → 桜野支線分岐	-129	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151	※1
153	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	◇
154	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	◇
155	軍川線	66	2	86	43	熱容量	北七飯変電所 → 軍川変電所	-8	—	—	可	43	有り	—	A	

変電所No	変電所名	電圧(kV)		台数	設備容量(100%×台数)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	予想潮流(MW)	空容量(MW)		N-1電制運用可否	N-1電制運用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備		備考
		一次	二次						当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系設備	
6	函館変電所	66	6.6	3	50	30	熱容量	—	15	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	※2
12	清水川変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	
13	上磯変電所	66	33	1	6	6	熱容量	-6	—	—	不可 ＃2	—	有り	対象	A	※1
		66	6.6	2	16	6	熱容量	—	4	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	
17	七重浜変電所	66	6.6	3	40	20	熱容量	—	10	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	※2
20	石川変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	—	15	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	
24	中の橋変電所	66	6.6	3	50	30	熱容量	—	15	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	※2
26	東雲変電所	66	6.6	2	40	20	熱容量	—	20	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	
28	末広変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	10	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	
35	東山変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	—	12	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	
36	湯川変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	—	12	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	
38	柏木変電所	66	6.6	2	40	20	熱容量	—	20	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	
42	銭亀沢変電所	66	33	2	20	10	熱容量	-8	—	—	可	10	有り	—	A,送39,送40	
		66	6.6	1	10	10	熱容量	—	5	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送39,送40	※1
44	川汲配電塔	33	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送39,送40	※1
46	戸井変電所	33	6.6	1	6	6	熱容量	—	4	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送39,送40	※1
49	恵山変電所	33	6.6	1	6	6	熱容量	—	4	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送39,送40	※1
56	七飯変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	4	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	
60	鹿部変電所	22	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	※1
62	磯谷川第二変電所	22	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	※1
75	森変電所	66	6.6	3	30	20	熱容量	—	8	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※2
76	落部変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	4	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
87	八雲変電所	66	33	1	20	20	熱容量	-12	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
		66	6.6	2	20	10	熱容量	—	9	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	
88	ピリカ変電所	66	6.6	1	1.5	1.5	熱容量	—	1	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
89	長万部変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	—	2	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送86,送151,送152	※1
92	今金変電所	33	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	※1
94	北桧山変電所	33	6.6	2	12	6	熱容量	—	3	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送70,送71,送72,送74,送77,送78,送151,送152	
109	厚沢部変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送101,送102	※1
110	江差変電所	66	33	1	10	10	熱容量	-1	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	※1
		66	6.6	1	10	10	熱容量	—	8	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	※1
112	上ノ国変電所	33	6.6	1	10	10	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	※1
114	鰔川変電所	66	33	1	20	20	熱容量	-4	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	※1
		66	6.6	2	12	6	熱容量	—	2	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	
120	相沼内変電所	33	6.6	1	6	6	熱容量	—	5	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	※1
122	熊石変電所	33	6.6	1	6	6	熱容量	—	5	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送101,送102,送103,送104,送105	※1
132	木古内変電所	66	6.6	2	16	6	熱容量	—	5	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送125	
133	湯の里変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	3	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送125,送126	※1
134	福島変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	—	10	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送125,送126,送127,送138	※1
136	松前変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	—	2	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送125,送126,送127,送128,送135,送138	※1
141	渡島当別変電所	33	6.6	1	6	6	熱容量	—	1	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,変13(66/33kV)	※1
156	軍川変電所	66	22	1	10	10	熱容量	-1	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	A	※1
		66	6.6	1	10	10	熱容量	—	2	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	※1

更新日：2026年9月30日

転載禁止　北海道電力ネットワーク株式会社